레이저 마이크로가공을 이용한 인체 동기형 스마트 임플란트 인터페이스 및 연성 전자소자

[1,2] 전호정*
E-mail: jeonhj@kist.re.kr

Laser Microfabrication Enabling Immune-Stealth and Soft Bioelectronic Implants

[1,2] Hojeong Jeon*
[1]Biomaterials Research Center, Korea Institute of Science and Technology
[2] KU-KIST Graduate School of Converging Science and Technology, Korea University

Abstract

The evolution of biomaterials has driven the development of smart implants capable of sensing, stimulation, and active interaction with biological tissues. However, achieving long-term functionality remains challenging due to limited biocompatibility, immune rejection, and mechanical mismatch between devices and host tissues. To address these challenges, laser microfabrication has emerged as a versatile manufacturing platform for engineering bioelectronic devices with precisely controlled micro- and nanoscale features. In this paper, we present laser-based strategies for realizing immune-stealth biointerfaces and soft electronic systems for smart implant applications. First, multiphoton laser ablation is utilized to generate micro/nano topographical interfaces that suppress foreign body responses while maintaining electrical functionality. Second, photothermal laser processing is employed to fabricate intrinsically soft and stretchable electronic architectures, with ongoing extensions toward gold nanomaterial-based conductors for enhanced mechanical compliance and biointegration. These results demonstrate that laser microfabrication provides a unified approach for overcoming key challenges in smart implants, enabling next-generation bioelectronic systems with improved long-term stability.

Keywords: ***English(한글), English(한글), English(한글), English(한글) (최대 5 개 이하)***

1. 서론

생체재료는 단순한 구조적 지지체에서 출발하여, 생체 신호를 감지하고 외부 자극에 능동적으로 반응하는 스마트 임플란트(smart implant)로 지속적으로 진화해왔다. 이러한 스마트 임플란트는 신경 자극, 생체 신호 모니터링, 재생 치료 등 다양한 의료 응용 분야에서 중요한 역할을 수행하고 있다. 그러나 임플란트의 장기적 사용을 가로막는 핵심적인 한계로는 생체적합성 저하, 면역 거부 반응, 그리고 경질 전자소자와 연부조직 간의 기계적 부정합 문제가 여전히 존재한다.

특히, 체내 삽입형 전자 디바이스의 경우 표면 특성과 기계적 물성이 숙주 조직과의 상호작용을 지배하며, 이는 만성 염증 반응이나 기능 저하로 직결될 수 있다. 따라서 스마트 임플란트의 성능 향상을 위해서는 면역 반응을 최소화하는 biointerface 설계와, 생체 조직과 기계적으로 동기화될 수 있는 soft electronics 구현이 필수적이다.

이러한 요구를 충족하기 위한 제조 기술로서, 레이저 마이크로가공은 마스크리스 공정, 다중 스케일 제어, 국소적 에너지 전달이라는 장점을 바탕으로 마이크로나노 시스템 제작에 새로운 가능성을 제시하고 있다. 본 논문에서는 레이저 공정을 활용하여 스마트 임플란트의 핵심 이슈를 해결하기 위한 두 가지 접근법, 즉 immune-stealth 표면 개질과 soft bioelectronic 시스템 구현을 중심으로 그 기술적 가능성을 논의한다. [1-3].

2. 본론

2.1 스마트 임플란트에서의 면역 반응 문제와 immune-stealth 표면 개질

체내 삽입형 스마트 임플란트는 초기 단백질 흡착 이후 대식세포 부착 및 활성화를 유도하며, 이는 만성 염증 반응과 섬유화 캡슐 형성으로 이어져 전기적 신호 전달과 장기 기능 안정성을 저해한다. 이러한 이물 반응은 표면 화학 조성뿐만 아니라 미세·나노 구조적 특성에 의해 강하게 영향을 받는 것으로 알려져 있다. 이에 본 연구에서는 화학적 코팅이나 약물 방출 없이, 레이저 기반 물리적 표면 패터닝을 통해 면역 반응을 조절하는 immune-stealth 인터페이스 전략을 제안한다.

펨토초 레이저 다광자 절삭 공정을 이용하여 전도성 임플란트 표면에 마이크로 스케일 그루브와 나노 스케일 요철이 결합된 계층적(topographical) 구조를 형성하였다. 레이저 공정은 열 영향 영역을 최소화하면서 재료 제거가 가능하여, 표면 전도성 및 기계적 특성을 유지한 채 정밀한 구조 제어를 가능하게 한다. 형성된 표면 구조는 면역세포의 부착 면적을 감소시키고 세포 확산을 억제하는 방향으로 작용하였으며, 대식세포 활성 지표 및 염증 관련 마커 발현이 평탄 표면 대비 유의미하게 감소하였다.

특히, 전기적 기능이 요구되는 임플란트 환경을 고려하여, 레이저 패터닝 이후에도 전극의 임피던스

특성과 전도 특성이 안정적으로 유지됨을 확인하였다. 이러한 결과는 레이저 기반 immune-stealth 표면 개질이 기능성 전자 임플란트에 직접 적용 가능한 물리적 인터페이스 설계 전략임을 보여준다.

2.2 레이저 기반 soft electronics 와 human-synchronized 임플란트 구현

스마트 임플란트의 장기적 안정성을 확보하기 위해서는 면역 반응 제어뿐만 아니라, 생체 조직의 반복적 변형을 따라갈 수 있는 기계적 순응성이 필수적이다. 기존의 포토리소그래피 기반 공정은 다층 구조 형성에는 유리하지만, 탄성체 기반 소재의 패터닝과 고신축 구조 구현에는 한계가 존재한다. 본 연구에서는 이러한 문제를 해결하기 위해 레이저 광열 리소그래피(photothermal lithography) 기반의 soft electronics 제조 전략을 적용하였다.
광열 리소그래피는 레이저 조사에 의해 국소적으로 발생하는 열을 이용하여 탄성체 기반 전도성 나노복합소재를 선택적으로 경화 및 패터닝하는 공정이다. 이 공정을 통해 제작된 신축성 전도 패턴은 기존 스크린 프린팅 방식 대비 약 3 배 이상의 전기전도도를 나타내었으며, 30% 이상의 반복 신장 조건에서도 5,000 회 이상 안정적인 저항 특성을 유지하였다. 이는 레이저에 의해 형성된 미세한 전도 필러 네트워크 구조가 기계적 변형 하에서도 전기적 연결성을 유지하기 때문으로 해석된다.
또한, 레이저 공정을 이용한 via-hole 형성과 다층 적층 공정을 통해, 완전 신축형 다층 전자회로 구조를 구현하였다. 약 50 μm 크기의 via-hole 이 열적 손상이나 하부 전극 열화를 유발하지 않고 형성되었으며, 적층된 회로는 100% 이상의 신장 조건에서도 안정적인 동작을 보였다. 이러한 soft electronic 구조는 무선 압력 센서 및 신축형 LED 어레이와 같은 시스템 레벨 디바이스로 확장 가능함을 실험적으로 입증하였다.
더 나아가, 현재 진행 중인 연구에서는 금 나노소재(Au nanomaterials)를 기반으로 한 차세대 soft conductor 를 도입하여, 기존 은 기반 복합소재 대비 향상된 생체적합성과 화학적 안정성을 확보하는 방향으로 연구를 확장하고 있다. 이는 human-synchronized 임플란트를 위한 장기 신뢰성 측면에서 중요한 진전을 제공할 것으로 기대된다.

3. 결론

본 논문에서는 스마트 임플란트의 핵심 과제인 면역 거부 반응과 기계적 부정합 문제를 해결하기 위한 레이저 마이크로가공 기반 접근법을 제시하였다. 펨토초 레이저를 이용한 immune-stealth 표면 개질과, 광열 레이저 공정을 통한 soft electronic 구조 구현은 각각 생체적합성과 기계적 순응성을 효과적으로 향상시킬 수 있음을 보여준다. 이러한 결과는 레이저 마이크로가공이 단순한 패터닝 기술을 넘어, 스마트 임플란트를 위한 통합적 마이크로나노 시스템 제조 플랫폼으로 활용될 수 있음을 시사한다. 향후 본 기술은 human-synchronized bioelectronic implants 의 실현을 위한 핵심 기반 기술로 확장될 것으로 기대된다.

감사의글
본 연구는 과학기술정보통신부의 지원 (과제번호 RS-2023-00302145)으로 수행되었습니다.

참고문헌

1. Sangmin Song, Kyung Yeun Kim, Hakbeom Lee, Sangwoo Hong, Sang Jin Yoon, Suk-Won Hwang, Jung Bin In, Hojeong Jeon, Seung Hwan Ko "Laser-based engineering strategies for biomedical and healthcare devices" Materials Science and Engineering: R: Reports (2026) 167, 101122.
2. Hyunseon Seo, Gwan-Jin Ko, Sangmin Song, Joong Hoon Lee, Youngmin Seo, Sungkeun Han, Chan-Hwi Eom, Hyewon Kim, Seongsoo Kim, Kang-Sik Lee, Yu-Chan Kim, Hojun Kim, Si-Eun Moon, Kyungwoo Lee, Seung Hwan Ko,* Suk-Won Hwang,* and Hojeong Jeon*, "Topographical Patterning of Cell-Repellent Interfaces for Immune-Stealth Implantable Electronics via Multiphoton Ablation Lithography" *Advanced Science* (2025) e06482.
3. Sangmin Song, Hyejun Hong, Kyung Yeun Kim, Jaewoo Kim, Daeyeon Won, Soyoung Yun, Joonhwa Choi, Young-In Ryu, Kyungwoo Lee, Jaeho Park, Joohyuk Kang, Junhyuk Bang, Hyunseon Seo, Yu-Chan Kim, Daeho Lee, Haechang Lee, Jinwoo Lee, Suk-Won Hwang, Seung Hwan Ko*, Hojeong Jeon*, and Wonryung Lee*, "Photothermal Lithography for Realizing a Stretchable Multilayer Electronic Circuit Using a Laser" *ACS Nano* (2023) 17, 21, 21443-21454.

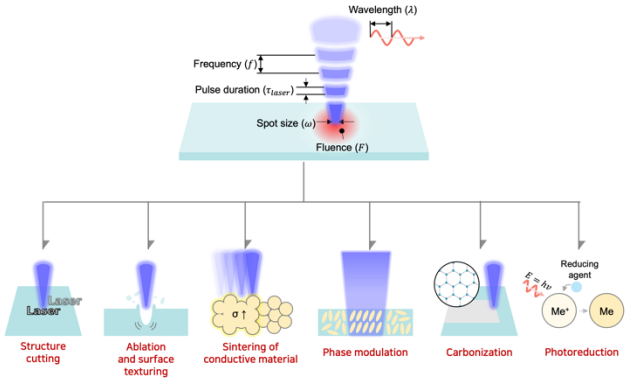

그림. 1 생체전자 소자 제작에 활용가능한 레이저 공정 기술들 [1]